

Zadanie: zapis i odczyt danych do pliku TXT

Program konsolowy C# / .NET Framework

1. Cel zadania

Napisz program konsolowy w języku C#, który zapisze do pliku tekstowego dokładnie **7 wierszy ważnych danych zawodnika**, a następnie odczyta ten plik i wyświetli jego zawartość w konsoli.

Celem ćwiczenia jest przećwiczenie podstawowych operacji wejścia/wyjścia na plikach tekstowych: tworzenia pliku, zapisu wielu linii, odczytu wielu linii oraz wyświetlenia danych użytkownikowi.

2. Wymagania funkcjonalne

- Program ma utworzyć plik tekstowy o nazwie runner_data.txt.
- Program ma zapisać do pliku dokładnie 7 wierszy danych.
- Każdy wiersz powinien zawierać jedną informację o zawodniku lub biegu.
- Po zapisaniu danych program ma odczytać zawartość pliku.
- Program ma wyświetlić wszystkie odczytane wiersze w konsoli.
- Na końcu program powinien wyświetlić komunikat informujący, że operacja zakończyła się poprawnie.

3. Dane do zapisania w pliku

Plik runner_data.txt powinien zawierać następujące 7 wierszy:

```
Imię: Adam
Nazwisko: Kowalski
Numer startowy: 125
Nazwa biegu: Tatra Sky Marathon
Dystans: 45 km
Limit czasu: 600 minut
Czas zawodnika: 584 minut
```

4. Przykładowy efekt działania programu

Dane zostały zapisane do pliku.

Odczyt danych z pliku:

```
Imię: Adam
Nazwisko: Kowalski
Numer startowy: 125
Nazwa biegu: Tatra Sky Marathon
Dystans: 45 km
Limit czasu: 600 minut
```

Czas zawodnika: 584 minut

Operacja zakończona poprawnie.

5. Wskazówki techniczne

Do wykonania zadania możesz użyć metod z klasy File z przestrzeni nazw System.IO.

Operacja	Przykładowa metoda
Zapis wielu wierszy	File.WriteAllLines(...)
Odczyt wielu wierszy	File.ReadAllLines(...)
Wyświetlanie danych	foreach (...) { Console.WriteLine(...); }

7. Zadanie dodatkowe dla chętnych

Rozbuduj program tak, aby po odczytaniu danych sprawdził, czy zawodnik zmieścił się w limicie czasu.

Warunek:

Czas zawodnika <= Limit czasu

Jeżeli warunek jest spełniony, program powinien wyświetlić:

Zawodnik zmieścił się w limicie.

W przeciwnym razie program powinien wyświetlić:

Zawodnik nie zmieścił się w limicie.